1章-9〜13　単項式の乗法・除法・式の値

解説①

この教材の使い方　①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり)→ ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

1章-9　単項式の乗法(かけ算)

これだけ覚える！

$$2x\times 3y=(2\times 3)\times(x\times y)=6xy$$

数は数どうし、文字は文字どうしかける。文字はアルファベット順に並べる。

符号:マイナスが**偶数個**(2個)なら＋、**奇数個**(1個・3個)なら−。

例題1　$(-3xy)\times(-5z)$ を計算しなさい。

$=(-3)\times(-5)\times xy\times z$ ← 数は数、文字は文字

$=15xyz$ ← マイナス2個 → ＋

答え　$15xyz$

1章-10　指数をふくむ単項式の乗法

これだけ覚える！

$$x^2\times x=x\times x\times x=x^3$$

同じ文字をかけると、指数(右上の数)は**かけた回数**になる。

$(-4a)^2=(-4a)\times(-4a)=16a^2$ ← かっこ全体を2回かける

$-(4a)^2=-16a^2$ ← かっこの外のマイナスはそのまま

例題2　$3x^2\times(-2x)$ を計算しなさい。

$=3\times(-2)\times x^2\times x$ ← 数は数、文字は文字

$=-6x^3$ ← $x^2\times x=x^3$(2+1 回)

答え　$-6x^3$

指数と符号のパターン(全部おさえよう)

式	途中式(何を何回かける？)	答え	符号の理由
$(-3)^2$	$(-3)\times(-3)$	$+9$	マイナス 2個 → ＋
-3^2	$-(3\times 3)$	-9	2乗するのは 3 だけ。前の − はそのまま
$(-3)^3$	$(-3)\times(-3)\times(-3)$	-27	マイナス 3個 → −
$-(-3)^2$	$-\{(-3)\times(-3)\}$	-9	かっこの中は＋9、前の − がつく
$(-2a)^2$	$(-2a)\times(-2a)$	$+4a^2$	マイナス 2個 → ＋
$-(2a)^2$	$-\{(2a)\times(2a)\}$	$-4a^2$	前の − はそのまま
$-2a^2$	$-2\times a\times a$	$-2a^2$	2乗するのは a だけ
$(-2a)^3$	$(-2a)\times(-2a)\times(-2a)$	$-8a^3$	マイナス 3個 → −

右上の数(指数)は「何回かけるか」。**かっこがあるときはかっこごと**、ないときは**すぐ左の数や文字だけ**をかける。

例題3　$(-4a)^2\times 2a$ を計算しなさい。

$=16a^2\times 2a$

← $(-4a)^2=(-4a)\times(-4a)=16a^2$

$=32a^3$ ← $16\times 2=32$、$a^2\times a=a^3$

答え　$32a^3$

間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$x^2\times x=x^2$ は× → 指数は $2+1=3$ → x^3

・$(-4a)^2=-16a^2$ は× → マイナス2個で＋ → $16a^2$

・$(-4a)^2=-8a^2$ は× → 4 も2乗して $4\times 4=16$ → $16a^2$

1章-11　単項式の除法(わり算)

これだけ覚える！

わり算は**分数の形**にして、数は数どうし、文字は文字どうし約分する。

$$6xy\div 3y=\frac{6xy}{3y}=2x$$

わる数が分数($\frac{2}{3}y$)のときは、**逆数**($\frac{3}{2y}$)をかける。

例題4　$24ab\div 8a$ を計算しなさい。

$=\dfrac{24ab}{8a}$ ← 分数の形に

$=\dfrac{\cancel{24}^{3}ab}{\cancel{8}a}$ ← 24 と 8、a と a を約分

$=3b$

答え　$3b$

例題5　$18a^3b\div(3a)^2$ を計算しなさい。

$=\dfrac{18a^3b}{(3a)^2}$ ← 分数の形に

$=\dfrac{18\times a\times a\times a\times b}{(3a)(3a)}$

← a^3 は $a\times a\times a$、$(3a)^2$ は $(3a)$ を2つ

$=\dfrac{18\times a\times a\times a\times b}{3\times a\times 3\times a}$ ← かっこをはずす

$=\dfrac{\cancel{18}^{2}\times\cancel{a}\times\cancel{a}\times a\times b}{\cancel{3}\times\cancel{a}\times\cancel{3}\times\cancel{a}}$

← 18 と 3×3、a と a を2組約分

$=2ab$

答え　$2ab$

分母に2乗があるときは、**かっこを2つ書いてからばらす**。$(3a)^2$ を $3a^2$ にしない(3 も2乗して 9)。

例題6　$4xy\div\frac{2}{3}y$ を計算しなさい。

$=4xy\times\dfrac{3}{2y}$ ← わる数 $\frac{2y}{3}$ の逆数をかける

$=\dfrac{\cancel{4}^{2}x\cancel{y}\times 3}{\cancel{2}\cancel{y}}$ ← 約分

$=6x$

答え　$6x$

$\frac{2}{3}y$ は $\frac{2y}{3}$ のこと。逆数は分母と分子を入れかえて $\frac{3}{2y}$。

1章-11 間違えやすいポイント(× → 正しい答え)

・$\dfrac{24ab}{8a}=3ab$ は× → a も約分 → $3b$

・$\frac{2}{3}y$ の逆数を $\frac{3}{2}y$ は× → 文字も分母へ → $\dfrac{3}{2y}$

・$(3a)^2=3a^2$ は× → 3 も2乗 → $9a^2$

1章-12　乗法と除法がまじった計算

手順

手順1 ÷ のうしろだけを分母にして、1つの大きな分数にする
手順2 数どうし、文字どうしで約分する
手順3 残ったものをまとめる

× のうしろは分子のまま。÷ のうしろだけ分母へ。

例題7　$6ab\div 2a\times 3b$ を計算しなさい。

$$=\frac{6ab\times 3b}{2a}$$ ← ÷2a だけ分母へ

$$=\frac{\overset{3}{\cancel{6}}\cancel{ab}\times 3b}{\underset{1}{\cancel{2}}\cancel{a}}$$ ← 6 と 2、a と a を約分

$=9b^2$ ← 3×3=9、b×b=b²

答え　$9b^2$

1章-13　式の値（あたい）

代入（だいにゅう）の前に、式を簡単にする

文字に数を入れることを**代入**という。先に**式を計算して簡単にしてから**代入すると、計算がラクでミスも減る。

負の数を代入するときは、必ず( )をつける。$2x$ は $2\times x$ なので、$2\times(-5)$のように × を書く。

手順

手順1 同類項をまとめる（かっこがあれば、はずしてから）
手順2 簡単になった式に、( )をつけて代入
手順3 計算する

例題8　$x=2$、$y=-5$ のとき、$7x-4y-6x+3y$ の値を求めなさい。

$7x-4y-6x+3y=x-y$
← 先に同類項をまとめる
$=2-(-5)$ ← x=2、y=−5 を( )つきで代入
$=2+5=7$ ← −(−5)=+5

答え　7

例題9　$x=2$、$y=-5$ のとき、$4x^2y\div 4xy\times 3y$ の値を求めなさい。

$$=\frac{4x^2y\times 3y}{4xy}$$ ← 先に式を計算

$=3xy$ ← 約分
$=3\times 2\times(-5)$ ← 代入
$=-30$

答え　-30

そのまま代入すると数が大きくなる。先に簡単にする。

間違えやすいポイント

・$y=-5$ を $x-y$ に入れるとき、2−5 としない。**2−(−5)=7**。
・$3xy$ に代入するとき 32(−5) と書かない。3×2×(−5)。
・式を簡単にせずに代入してもよいが、計算が長くなりミスしやすい。

1章-9〜13 単項式の乗法・除法・式の値

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） ▸ STEP2 解説で丸つけ（記録表に ○× を書く） ▸ STEP3 ×の問題は（解説を読んで解き直し） ▸ STEP4 同じ番号 のチェックテストへ

確認問題　次の計算をしなさい（⑧は式の値）。

① 1章-9

$4x \times (-5y)$

ヒント　数は数、文字は文字

答え

② 1章-9

$(-3xy) \times (-5z)$

ヒント　マイナスの数を数える

答え

③ 1章-10

$3x^2 \times (-2x)$

ヒント　$x^2 \times x = x^3$

答え

④ 1章-10

$(-4a)^2 \times 2a$

ヒント　$(-4a)^2$ は $(-4a) \times (-4a)$

答え

⑤ 1章-11

$12x^3 \div (2x)^2$

ヒント　x^3 は $x \times x \times x$、$(2x)^2$ は $(2x)$ を2つ

答え

⑥ 1章-11

$4xy \div \frac{2}{3}y$

ヒント　逆数をかける

答え

⑦ 1章-12

$6ab \div 2a \times 3b$

ヒント　÷ のうしろだけ分母に

答え

⑧ 1章-13

$x=2$、$y=-5$ のとき、$7x-4y-6x+3y$ の値

ヒント　先に同類項をまとめる

答え

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-9	1章-9	1章-10	1章-10	1章-11	1章-11	1章-12	1章-13
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

単項式の乗法・除法・式の値

確認問題 解答

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける ☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓ ☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-9

答え $-20xy$

×だったら → チェックテスト①へ

$=4\times(-5)\times x\times y$
$=-20xy$

間違えやすい！ 文字はアルファベット順。

② 1章-9

答え $15xyz$

×だったら → チェックテスト②へ

$=(-3)\times(-5)\times xyz$
$=15xyz$ ← マイナス2個 → +

間違えやすい！ 符号を落とさない。

③ 1章-10

答え $-6x^3$

×だったら → チェックテスト③へ

$=3\times(-2)\times x^2\times x$
$=-6x^3$ ← 指数は 2+1=3

間違えやすい！ $-6x^2$ は× → 2+1=3 → $-6x^3$。

④ 1章-10

答え $32a^3$

×だったら → チェックテスト④へ

$=16a^2\times 2a$ ← $(-4a)^2=16a^2$
$=32a^3$

間違えやすい！ $-16a^2$ は× → マイナス2個で+ → $16a^2$。

⑤ 1章-11

答え $3x$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$=\dfrac{12\times x\times x\times x}{(2x)(2x)}$ ← ばらして書く

$=\dfrac{12\times x\times x\times x}{2\times x\times 2\times x}$ ← かっこをはずす

$=\dfrac{\overset{3}{\cancel{12}}\times\cancel{x}\times\cancel{x}\times x}{\cancel{2}\times\cancel{x}\times\cancel{2}\times\cancel{x}}$ ← 12 と 2×2、x と x を約分

$=3x$

間違えやすい！ $(2x)^2=2x^2$ は× → 2 も2乗 → $4x^2$。

⑥ 1章-11

答え $6x$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$=4xy\times\dfrac{3}{2y}$ ← $\dfrac{2y}{3}$ の逆数

$=\dfrac{\overset{2}{\cancel{4}}\cancel{x}\cancel{y}\times 3}{\cancel{2}\cancel{y}}=6x$ ← 約分

間違えやすい！ 逆数は分母と分子を入れかえる(y も)。

⑦ 1章-12

答え $9b^2$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$=\dfrac{6ab\times 3b}{2a}$ ← 1つの分数に

$=\dfrac{\overset{3}{\cancel{6}}\cancel{a}b\times 3b}{\cancel{2}\cancel{a}}=9b^2$ ← 約分してまとめる

間違えやすい！ ×3b を分母にしない。

⑧ 1章-13

答え 7

×だったら → チェックテスト⑧へ

$7x-4y-6x+3y=x-y$ ← 同類項をまとめる
$=2-(-5)=7$ ← ( )をつけて代入

間違えやすい！ 2−5=−3 としない。

解き直しが終わったら

例：確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 1章-9〜13 単項式の乗法・除法・式の値	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部〇の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-9	1章-9	1章-10	1章-10	1章-11	1章-11	1章-12	1章-13

次の計算をしなさい(⑧は式の値)。

① 1章-9 確認問題①と同じ型　12点

$7a\times(-3b)$

答え

② 1章-9 確認問題②と同じ型　12点

$(-2ab)\times(-6c)$

答え

③ 1章-10 確認問題③と同じ型　12点

$-4a^2\times3a$

答え

④ 1章-10 確認問題④と同じ型　12点

$(-3x)^2\times2x$

答え

⑤ 1章-11 確認問題⑤と同じ型　13点

$18a^2b\div(3a)^2$

答え

⑥ 1章-11 確認問題⑥と同じ型　13点

$6ab\div\frac{3}{4}a$

答え

⑦ 1章-12 確認問題⑦と同じ型　13点

$8xy\div4y\times3x$

答え

⑧ 1章-13 確認問題⑧と同じ型　13点

$x=3$、$y=-2$ のとき、$5x-2y-3x+4y$ の値

答え

① 1章-9　答え $-21ab$

まだ×なら → p.1(1章-9)の解説を読み直す

$=7\times(-3)\times ab$

$=-21ab$

間違えやすい！ 文字はアルファベット順。

② 1章-9　答え $12abc$

まだ×なら → p.1(1章-9)の解説を読み直す

$=(-2)\times(-6)\times abc$

$=12abc$ ← マイナス2個 → +

間違えやすい！ 符号を落とさない。

③ 1章-10　答え $-12a^3$

まだ×なら → p.1・2(1章-10)の解説を読み直す

$=(-4)\times3\times a^2\times a$

$=-12a^3$ ← 指数は 2+1=3

間違えやすい！ $-6x^2$ は× → 2+1=3 → $-6x^3$。

④ 1章-10　答え $18x^3$

まだ×なら → p.1・2(1章-10)の解説を読み直す

$=9x^2\times2x$ ← $(-3x)^2=9x^2$

$=18x^3$

間違えやすい！ $-16a^2$ は× → マイナス2個で+ → $16a^2$。

⑤ 1章-11　答え $2b$

まだ×なら → p.2(1章-11)の解説を読み直す

$=\dfrac{18\times a\times a\times b}{(3a)(3a)}$ ← ばらして書く

$=\dfrac{18\times a\times a\times b}{3\times a\times 3\times a}$ ← かっこをはずす

$=\dfrac{\overset{2}{\cancel{18}}\times\cancel{a}\times\cancel{a}\times b}{\cancel{3}\times\cancel{a}\times\cancel{3}\times\cancel{a}}$ ← 18 と 3×3、a と a を約分

$=2b$

間違えやすい！ $(2x)^2=2x^2$ は× → 2 も2乗 → $4x^2$。

⑥ 1章-11　答え $8b$

まだ×なら → p.2(1章-11)の解説を読み直す

$=6ab\times\dfrac{4}{3a}$ ← $\dfrac{3a}{4}$ の逆数

$=\dfrac{\overset{2}{\cancel{6}}\cancel{a}b\times4}{\cancel{3}\cancel{a}}=8b$ ← 約分

間違えやすい！ 逆数は分母と分子を入れかえる(y も)。

⑦ 1章-12　答え $6x^2$

まだ×なら → p.3(1章-12)の解説を読み直す

$=\dfrac{8xy\times3x}{4y}$ ← 1つの分数に

$=\dfrac{\overset{2}{\cancel{8}}\cancel{x}\cancel{y}\times3x}{\cancel{4}\cancel{y}}=6x^2$ ← 約分してまとめる

間違えやすい！ ×3b を分母にしない。

⑧ 1章-13　答え 2

まだ×なら → p.3(1章-13)の解説を読み直す

$5x-2y-3x+4y=2x+2y$

← 同類項をまとめる

$=2\times3+2\times(-2)$ ← ( )をつけて代入

$=6-4=2$

間違えやすい！ 2−5=−3 としない。